

لاستعمال الكنترول

اسم المركز :

رقم المركز :

المادة : الرياضيات المتخصصة

الاسم :

رقم الجلوس :

جمهورية السودان

وزارة التربية والتعليم

مجلس امتحانات السودان

امتحان الشهادة الثانوية - مارس ٢٠٠٥م

لاستعمال الكنترول

الزمن : ثلاث ساعات

المادة : الرياضيات المتخصصة

تعليمات هامة :

- ١- اكتب اسمك ورقم جلوسك واسم ورقم المركز بكل وضوح في الأماكن المخصصة لذلك .
- ٢- سجل بكراسة الإجابة جميع المسودات وخطوات الإجابة ولا تستعمل أية ورقة خارجية .
- ٣- اقرأ الأسئلة جيداً قبل البدء في الإجابة .
- ٤- لا يسمح باستعمال الآلات الحاسبة .

* تنبيه :

- عدد أسئلة هذه المادة (٦ أسئلة) مطبوعة على (٩ صفحات)
- المربعات والدوائر المرسومة على الهوامش مخصصة لأعمال التصحيح فقط .

اترك هذا الجدول خالياً

رقم السؤال	الدرجة	صححه	راجع
١			
٢			
٣			
٤			
٥			
٦			
المجموع			
المجموع كتابة			

لا تكتب داخل هذا المستطيل

أجب عن جميع الأسئلة

السؤال الأول : (٢٠ درجة)

(أ) مستخدماً مبدأ الاستنتاج الرياضي أثبت أن :

$$1 + 2 + 3 + \dots + r + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2} .$$

(ج) جد قيمة الآتي :

$$\frac{1}{98} \text{ ق } 100$$

٢ / جد الحد الثالث في مفكوك (س + ١)^٤

عند س = ١

(ب) كم عدداً مختلفاً مكوناً من أربعة أرقام متباينة

يمكن تكوينه من الأرقام الستة الآتية :

١ ، ٢ ، ٣ ، ٤ ، ٥ ، ٦ ؟

(د) اختصر الآتي لأبسط صورة :

$$\frac{\frac{n}{n-3}}{3-n}$$

(هـ) جد قيمة س من الآتي :

$$120 = \frac{س}{3}$$

(ز) ١/ عرّف التجربة .

٢/ اكتب فضاء العينة ع لتجربة إلقاء قطعة نقود ثلاث مرات .

- ثم اكتب الحوادث الآتية :

(i) أن تكون نتيجة القذفة الثالثة صورة (ص) .

(ii) الحصول على الوجه ك مرتين على الأقل .

٣/ إذا كان أ هي الحادثة المتممة للحادثة أ .
أثبت أن : ح (أ') = ١ - ح (أ) .

(و) اجر العملية الآتية :

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 1 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 3 & 1 \end{bmatrix}$$

السؤال الثاني : (٢٠ درجة)

(أ) ١ / اكمل الآتي : أطلق الرياضيون على حساب

ص = د (س) = ٣س + ١ متصلة عند س = ٢

التفاضل والتكامل

وهو علم دراسة و.....

٢ / جد مجال تعريف الدالة ص = $\frac{٢}{س - ٥}$

(ب) جد الآتي :

١ / نها $\frac{٢س}{س}$ ← س

(د) إذا كان ص = ٢س + حاس ، جد :

$\frac{دص}{دس} + \frac{د٢ص}{دس} + حاس$

٢ / نها $\frac{١ - س}{١ - س}$ ← س

(هـ) جد ميل المماس لمنحنى الدالة :

د (س) = ٣س - ٢س + ١

عند النقطة (١ ، ٠) .

السؤال الثالث : (١٥ درجة)

(أ) عرّف الآتي :

١/ الوسط الحسابي (س)

٢/ المدى

(ب) جد المنوال والوسيط للمفردات الآتية :

١٠ ، ٢ ، ٧ ، ٤ ، ٧ ، ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٣ ، ٤

(ج) جد الانحراف المعياري للمفردات الآتية :

٤ ، ٣ ، ٤ ، ٢ ، ٧

(د) ١/ حل المتباينة الآتية ومثل منطقة الحل هندسياً :

$$٣س \geq ٦ + س$$

(و) نقطة مادية تتحرك في خط مستقيم بحيث أن :

$$ف = ٤ن - ١٦ + ١٢ ، حيث ن تمثل الزمن$$

بالثواني ، ف تمثل المسافة بالأمتار . ما هي سرعة

هذه النقطة المادية عند ن = ٣ ثوانٍ .

(ز) صنف النقاط الحرجة للدالة :

$$ص = \frac{٣س}{٣} + س - ٣س$$

السؤال الرابع : (١٥ درجة)

(أ) جد المسافة بين النقطتين :

أ (٢ ، ١⁻) ، ب (٧ ، ٨)

٢ / حل المتباينة الآتية ومثل منطقة الحل هندسياً :

$$|س + ٢| > ١$$

(هـ) ارسم منطقة حل أنظمة المتباينات الآتية :

$$س + ٢ ص \geq ٤$$

$$ص \leq ٠$$

$$س \leq ٠$$

(ب) اكتب من عندك معادلة تمثل معادلة خط مستقيم

ماراً بنقطة الأصل (٠ ، ٠)

(ج) جد معادلة المستقيم المار بالنقطتين :

أ (٣ ، ١⁻) ، ب (٢⁻ ، ١)

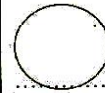
(ز) عيّن مركز وطول نصف قطر دائرة معادلتها :

$$س^2 + ص^2 + ٤س + ٦ص - ١٢ = ٠$$

(د) إذا كان ميل مستقيم يساوي (هـ + ١) ، جد

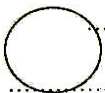
قيمة هـ إذا كان هذا المستقيم المذكور أعلاه موازياً

للمستقيم الذي معادلته $٢ص = ٦س + ٢$.



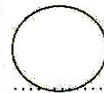
(هـ) جد بعد النقطة (٣ ، ٤) من المستقيم الذي

$$\text{معادلته } ١٢س + ٥ص = ٩$$



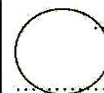
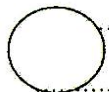
(ح) وضّح موقع النقطة (٣ ، ٢-) من الدائرة التي

$$\text{معادلتها } س^2 + ص^2 + ٢س + ٥ص - ٢٤ = ٠$$



(و) اكتب من عندك معادلة تمثل معادلة دائرة مركزها

نقطة الأصل (٠ ، ٠) .



السؤال الخامس : (١٥ درجة)

(أ) اختصر الآتي لأبسط صورة :

$$١ / (٢س٣ ص١) - ٢$$

(ج) حل كلا من المعادلات الآتية :

$$١ / (٢س٥) = ١$$

$$٢ / (٢لو٣ + لو٥ - لو٣ + لو٥٢)$$

$$٢ / (لو٨ (س + ٣)) = \frac{١}{٣}$$

(ب) جد قيمة الآتي :

$$١ / (لو٥٢ + لو٢ + لو٢٠ - ١)$$

(د) ١ / كوّن المتتالية العددية التي حدها الأول ٥

وأساسها ٢⁻.

$$٢ / (\frac{٨}{٢٧}) - \frac{٢}{٣}$$

٢ / كوّن المتتالية الهندسية التي حدها الأول ٨١

ونسبتها الثابتة $\frac{١}{٣}$.

السؤال السادس : (١٥ درجة)

(أ) جد التكاملات الآتية :

١ / $\int (٤س - ٣) . دس$

٢ / $\int ٩س . دس$

٣ / $\int (٣س - ٢) . دس$

٤ / $\int س حاس . دس$

٣ / جد الحد النوني للمتتالية العددية :

$٢ ، ٤ ، ٦ ، ...$

٤ / جد مجموع المتتالية الهندسية اللانهائية

$١٦ ، ٨ ، ٤ ، ... ، \infty$

٥ / إذا كانت الثلاثة حدود الأولى من متتالية

حسابية هي : $٢س - ٥ ، ٨ ، ١ - س$ ،

جد قيمة س .

٢ / إذا كان $س + ٥ - ٢ = ٧ + ٢$ ص ت
فجد قيمة كل من $س$ ، $ص$.

(ب) جد قيمة : $\frac{٢}{١} (س + ٢س)$. دس

٣ / اكتب العدد المركب $\frac{٤ت}{٢ - ٣}$ في الصورة
أ + ب ت .

(ج) جد المساحة المحصورة بين منحنى الدالة
 $ص = ٢س - ١ + س$ ومحور السينات ،
وبين $س = ٠$ ، $س = ٣$

٤ / اكتب العدد المركب $(٦ ، \frac{\pi}{٣})$ في الصورة
الديكارتية .

(د) ١ / جد الجزء الحقيقي والجزء التخيلي للعدد
المركب $-٣ + ت$.